Anillos de Newton

Interferencia en Películas Delgadas · Óptica Experimental

Autores: Alan Ivan Ortega C., Luz Stefanía Pérez H., Ángel Gabriel Munguía V.
Depto. de Actuaría, Física y Matemáticas, UDLAP

31 de octubre de 2026

Objetivo y Metas Específicas

Objetivo Principal

- Estudiar la interferencia en la película de aire formada entre una lente planoconvexa y una placa plana.

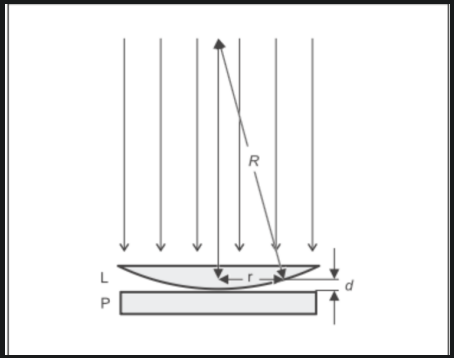
Metas Específicas

1. Observar y comparar los anillos de Newton en reflexión y transmisión.
2. Relacionar su complementariedad con el cambio de fase por reflexión.
3. Estimar la longitud de onda asociada a los bordes medidos mediante un ajuste lineal.

Marco Teórico: Formación de los Anillos

Película de aire

- Lente planoconvexa ($R = 12{,}144$ m) sobre placa plana.
- Se forma una cuña de aire de espesor variable d.
- Reflexión en dos interfaces: vidrio-aire y aire-vidrio.
- Cambio de fase de π en la reflexión aire-vidrio.



Diferencia de camino óptico

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

Marco Teórico: Condiciones de Interferencia

Espesor de la cuña

$$d \approx \frac{r^2}{2R}$$

Anillos oscuros

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

Anillos brillantes

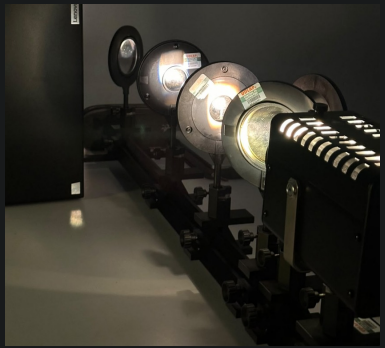
$$r_m = \sqrt{\left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda R}$$



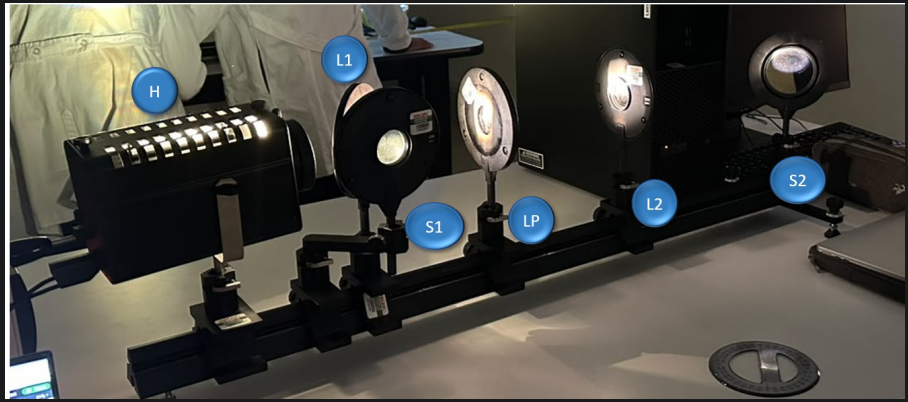
Materiales y Montaje Experimental

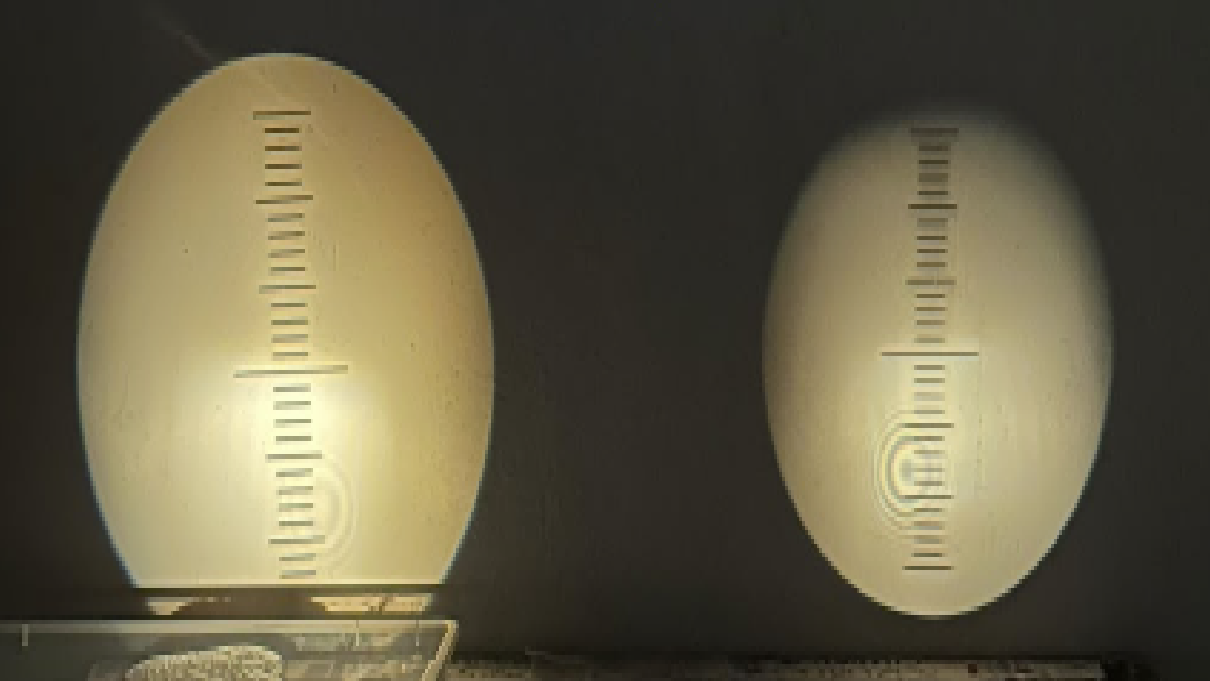
Equipo

- 1. Lámpara de halógeno, 12 V
- Banco óptico
- 2 lentes $f = +200$ mm
- Transformador, 12 V
- 2 divisores de haz
- Placa de anillos de Newton



Metodología: Montaje





Datos Experimentales

Diámetros proyectados ($\pm$0,005 mm)

Anillo	Reflexión	Transmisión
Centro	17.000	15.400
1	44.800	45.600
2	64.800	72.800
3	84.800	94.800
4	97.000	111.400
5	110.400	125.200

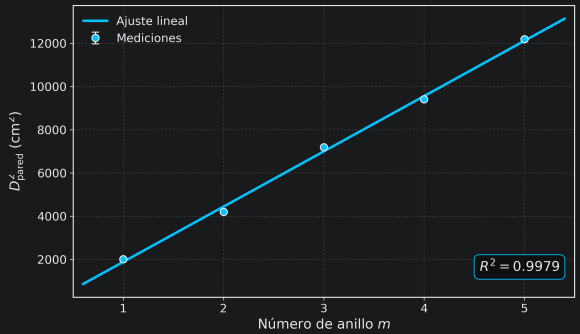
Distancias ($\pm$0,05 cm)

Tray.	g	b
Reflexión	22.09	210.51
Transmisión	21.79	220.68

Magnificaciones

- $M_{\mathrm{R}} = 9{,}53 \pm 0{,}02$
- $M_{\mathrm{T}} = 10{,}13 \pm 0{,}02$

Resultados: Ajuste en Reflexión



$D^2_{\text{pared}} = A\,m + C \quad A = (2557.2 \pm 0.7)\ \text{cm}^2; \quad C = (-672.8 \pm 2.2)\ \text{cm}^2$

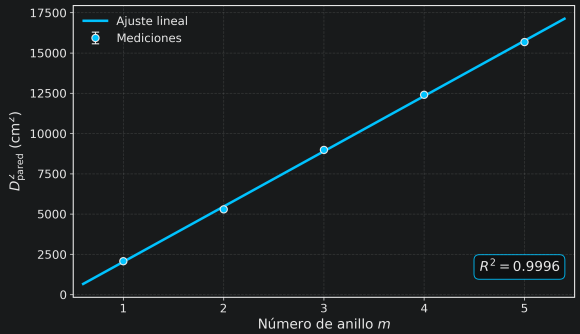
Parámetros del ajuste

- $A = (25{,}6 \pm 0{,}7)\ \text{cm}^2$
- $C = (-6{,}7 \pm 2{,}2)\ \text{cm}^2$
- $R^2 = 0{,}9979$

Longitud de onda

$$\lambda_{\text{R}} = (580 \pm 16)\ \text{nm}$$

Resultados: Ajuste en Transmisión



$D^2_{\text{pared}} = A\,m + C \quad A = (3430.1 \pm 0.4)\ \text{cm}^2; \quad C = (-1400.2 \pm 1.4)\ \text{cm}^2$

Parámetros del ajuste

- $A = (34{,}3 \pm 0{,}4)\ \text{cm}^2$
- $C = (-14{,}0 \pm 1{,}4)\ \text{cm}^2$
- $R^2 = 0{,}9996$

Longitud de onda

$$\lambda_{\text{T}} = (688 \pm 9)\ \text{nm}$$

Comparación y Análisis

- **Linealidad:** Ambas series muestran dependencia aproximadamente lineal de D_{p}^2 con m.
- **Discrepancia entre λ:** (580 ± 16) nm vs. (688 ± 9) nm. No coinciden dentro de incertidumbres.
- **Posibles causas:**
  - Selección del borde en luz blanca (distintos colores).
  - Calibración de la proyección.
  - Diferencia de magnificación entre trayectorias (ya incluida).
- **Nota:** Los 650 nm del manual corresponden a un ejemplo con bordes rojizos, no a un valor de referencia único.

Conclusiones

Se estudió la formación de anillos de Newton en reflexión y transmisión:

1. **Reflexión:** $\lambda_{\mathrm{R}} = (580 \pm 16)$ nm, con $R^2 = 0{,}9979$.
2. **Transmisión:** $\lambda_{\mathrm{T}} = (688 \pm 9)$ nm, con $R^2 = 0{,}9996$.
3. **Linealidad:** La dependencia de D_{p}^2 con m fue aproximadamente lineal en ambas series.
4. **Discrepancia:** Las longitudes de onda no coinciden dentro de las incertidumbres; se atribuye a la selección de bordes en luz blanca y a la calibración de la proyección.

Referencias Bibliográficas

- LD DIDACTIC GmbH. *Newton's rings in transmitted and reflected white light*. Physics Leaflets P5.3.3.2, pp. 1–4, 0713-Bi.
- Taylor, J. R. (1997). *An Introduction to Error Analysis* (2nd ed.). University Science Books.
- Hughes, I., & Hase, T. (2010). *Measurements and Their Uncertainties: A Practical Guide to Modern Error Analysis*. Oxford University Press.

¡Gracias por su atención!